Packet Tracer - Configuración OSPFv2 punto a punto de área única

.

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
R1	G0/0/0	192.168.10.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.1	/30
	S0/1/1	10.1.1.5	/30
R2	G0/0/0	192.168.20.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.2	/30
	S0/1/1	10.1.1.9	/30
R3	G0/0/0	192.168.30.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.10	/30
	S0/1/1	10.1.1.6	/30
PC1	NIC	192.168.10.10	/24
PC2	NIC	192.168.20.10	/24
PC3	NIC	192.168.30.10	/24

Objetivos

Parte 1: Configure los router IDs.

Parte 2: Configure las redes para el enrutamiento OSPF.

Parte 3: Configure las Interfaces Pasivas.

Parte 4: Verifique la configuración OSPF.

Aspectos básicos

En esta actividad, activará el enrutamiento OSPF mediante instrucciones de red y wildcard mask, configurará el enrutamiento OSPF en interfaces y utilizará máscaras cuádruple cero de instrucciones de red. Además, configurará router IDs explícitos e interfaces pasivas.

Instrucciones

Parte 1: Configure los router IDs.

a. Inicie el proceso de enrutamiento OSPF en los tres routers. Use el process ID **10**.

```
Router(config)# router ospf process-id
```

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

b. Utilice el comando router-id para establecer los identificadores OSPF de los tres routers de la siguiente manera

- R1: **1.1.1.1**
- R2: **2.2.2.2**
- R3: **3.3.3.3**

Use el siguiente comando:

```
Router(config-router) # router-id rid
```

Parte 2: Configure las redes para el enrutamiento OSPF.

Paso 1: Configure las redes para el enrutamiento OSPF mediante comandos de red y wildcard mask.

¿Cuántas instrucciones se requieren para configurar OSPF para enrutar todas las redes conectadas al router R1?

3

La LAN conectada al router R1 tiene una máscara /24. ¿Cuál es el equivalente de esta máscara en la representación decimal con puntos?

255.255.255.0

Reste la máscara de subred decimal con puntos de 255.255.255.255. ¿Cuál es el resultado?

0.0.0.255

¿Cuál es el equivalente decimal con puntos de la máscara de subred /30?

255.255.255.252

Resta la representación decimal con puntos de la máscara /30 de 255.255.255.255. ¿Cuál es el resultado?

0.0.0.3

a. Configure el proceso de enrutamiento en R1 con las instrucciones de red y las wildcard masks necesarias para activar el enrutamiento OSPF para todas las redes conectadas. Los valores de instrucción de red deben ser las direcciones de red o subred de las redes configuradas.

```
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
```

b. Compruebe que OSPF se ha configurado correctamente mostrando la configuración en ejecución. Si encuentra un error, elimine la sentencia network utilizando el comando **no** y vuelva a configurarla.

Paso 2: Configure redes para el enrutamiento OSPF mediante direcciones IP de interfaz y máscaras cuádruple cero.

En el router R2, configure OSPF mediante comandos de red con las direcciones IP de las interfaces y máscaras cuádruple cero. La sintaxis del comando network es la misma que se utilizó anteriormente.

Paso 3: Configurar el enrutamiento OSPF en las interfaces del router

En el router R3, configure las interfaces requeridas con OSPF.

¿Qué interfaces en R3 deben configurarse con OSPF?

G0/0/0, S0/1/1

Configure cada interfaz usando la sintaxis de comandos que se muestra a continuación:

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

```
Router(config-if)# ip ospf process-id area area area id
```

Parte 3: Configuración de interfaces pasivas

OSPF enviará su tráfico de protocolo fuera de todas las interfaces que participan en el proceso OSPF. En los vínculos que no están configurados para otras redes, como LAN, este tráfico innecesario consume recursos. El comando pasive-interface evitará que el proceso OSPF envíe tráfico de protocolo de enrutamiento innecesario fuera de interfaces LAN.

¿Qué interfaces en R1, R2 y R3 son interfaces LAN?

G0/0/0 en los tres routers.

Configure el proceso OSPF en cada uno de los tres routers con el comando **pasive-interface** .

```
Router(config-router)#passive-interface interface
```

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

Parte 4: Verifique la configuración OSPF

Utilice los comandos **show** para verificar la configuración de la red y la interfaz pasiva del proceso OSPF en cada router.

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, cl

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1, cl

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/1.
Loading Done

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/1.
Loading Done


R1>enable
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
    10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:09:16
    2.2.2.2              110      00:09:16
    3.3.3.3              110      00:09:16
  Distance: (default is 110)
```

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end


R2#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:09:55
    2.2.2.2              110      00:09:55
    3.3.3.3              110      00:09:55
  Distance: (default is 110)

R2#
```

R3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end


R3#
R3#
R3#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:10:27
    2.2.2.2              110      00:10:27
    3.3.3.3              110      00:10:27
  Distance: (default is 110)

R3#
```

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

R1

Physical Config CLI Attributes

```
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end

R1#
```

R1

Physical Config CLI Attributes

```
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 description R1 LAN
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 description Link to R2
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2/0
 no ip address
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 --More--
```

R1

Physical Config CLI Attributes

```
Building configuration...

Current configuration : 1112 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
```

R2

Physical Config CLI Attributes

```
Building configuration...

Current configuration : 918 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
 --More--
```

R2

Physical Config CLI Attributes

```
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
 ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 network 192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
 --More--
```

R2

Physical Config CLI Attributes

```
 ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 network 192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end

R2#
```

Top

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

www.netacad.com

R3

Physical Config CLI Attributes

```
!
interface Serial0/1/1
 ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end


R3#
R3#
```

R3

Physical Config CLI Attributes

```
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 ip address 10.1.1.10 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 0
!
interface Serial0/1/1
 ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
 --More--
```

R3

Physical Config CLI Attributes

```
Building configuration...

Current configuration : 853 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
 --More--
```

© 2013 - 2024 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco